# Теплосчетчики ТС-07-К7

Структурная схема условного обозначения

| Теплосчетчик | $X_1$ | ТС-07-К7 | - | $X_2X_3X_4X_5X_6X_7$ | - | $X_8/X_9/X_{10}/X_{11}$ | - | $X_{12}/X_{13}X_{14}$ | - | $X_{15}X_{16}X_{17}X_{18}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Исполнение:
- «СТРУМЕНЬ»
- «Ultraheat»

Тип
- рисунок 2
- рисунок 3
- рисунок 4
- рисунок 5

Рисунок 1 – Структурная схема условного обозначения (начало)

| $X_1$ ТС-07-К7 - | $X_2$ | $X_3$ | $X_4$ | $X_5$ | $X_6$ | $X_7$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение типа измерительного контура 1 (таблица 2): | | | | | | |
| - тупиковая ГВС | 2 | | | | | |
| - закрытая, датчик в прямом трубопроводе | 3 | | | | | |
| - закрытая, датчик в обратном трубопроводе | 4 | | | | | |
| - открытая | 5 | | | | | |
| - открытая и ГВС с раздельным подсчетом энергии | 8 | | | | | |
| - ГВС с рециркуляцией | 9 | | | | | |
| - магистраль | B | | | | | |
| Температура холодной воды: | | | | | | |
| - не измеряется | | N | | | | |
| - программируется | | P | | | | |
| - измеряется | | M | | | | |
| Давление: | | | | | | |
| - программируется | | | P | | | |
| - измеряется | | | D | | | |
| - ХВ - программируется, ГВ – измеряется[1)] | | | S | | | |
| Обозначение типа измерительного контура 2 (таблица 2): | | | | | | |
| - отсутствует | | | | 0 | | |
| - измерение объёма | | | | 1 | | |
| - тупиковая ГВС[2)] | | | | 2 | | |
| - закрытая, датчик в прямом трубопроводе | | | | 3 | | |
| - закрытая, датчик в обратном трубопроводе | | | | 4 | | |
| - открытая | | | | 5 | | |
| - измерение температуры наружного воздуха | | | | 6 | | |
| - измерение объёма и вычисление массы | | | | 7 | | |
| - измерение объёма горячей и холодной воды | | | | A | | |
| - магистраль | | | | B | | |
| Температура холодной воды: | | | | | | |
| - не измеряется | | | | | N | |
| - программируется | | | | | P | |
| - измеряется | | | | | M | |
| Давление: | | | | | | |
| - отсутствует | | | | | | N |
| - программируется | | | | | | P |
| - измеряется | | | | | | D |
| - ХВ - программируется, ГВ – измеряется[1)] | | | | | | S |

Рисунок 2 – Структурная схема (продолжение)

| $X_1$ ТС-07-К7-$X_2X_3X_4X_5X_6X_7$ - | $X_8$ | / | $X_9$ | / | $X_{10}$ | / | $X_{11}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условное обозначение датчика потока канала 1 (значение постоянного расхода $q_p$, номинальный диаметр DN (тип соединения), номинальное давление PN): | | | | | | | |
| а) ультразвуковые (основные): | | | | | | | |
| - $q_p$ 0,6 м$^3$/ч DN15 резьба (G ¾″) PN16 | 05U | | | | | | |
| - $q_p$ 1,5 м$^3$/ч DN15 резьба (G ¾″) PN16 | 21U | | | | | | |
| - $q_p$ 2,5 м$^3$/ч DN20 резьба (G1″) PN16 | 38U | | | | | | |
| - $q_p$ 2,5 м$^3$/ч DN20 фланец PN25 | 39U | | | | | | |
| - $q_p$ 3,5 м$^3$/ч DN25 резьба (G 1¼") PN16 | 45U | | | | | | |
| - $q_p$ 3,5 м$^3$/ч DN25 фланец PN25 | 46U | | | | | | |
| - $q_p$ 6 м$^3$/ч DN 25 резьба (G 1¼") PN16 | 50U | | | | | | |
| - $q_p$ 6 м$^3$/ч DN 25 фланец PN25 | 52U | | | | | | |
| - $q_p$ 10 м$^3$/ч DN 40 резьба (G 2") PN16 | 60U | | | | | | |
| - $q_p$ 10 м$^3$/ч DN40 фланец PN25 | 61U | | | | | | |
| - $q_p$ 15 м$^3$/ч DN50 фланец PN25 | 65U | | | | | | |
| - $q_p$ 25 м$^3$/ч DN65 фланец PN25 | 70U | | | | | | |
| - $q_p$ 40 м$^3$/ч DN80 фланец PN25 | 74U | | | | | | |
| - $q_p$ 60 м$^3$/ч DN100 фланец PN16 | 82U | | | | | | |
| - $q_p$ 60 м$^3$/ч DN100 фланец PN25 | 83U | | | | | | |
| - другое (см. таблицу 1) | XXX | | | | | | |
| б) крыльчатые (PN16): | | | | | | | |
| - $q_p$ 1,5 м$^3$/ч DN15 резьба (G ¾″) | 27K | | | | | | |
| - $q_p$ 2,5 м$^3$/ч DN20 резьба (G1″) | 36K | | | | | | |
| - $q_p$ 3,5 м$^3$/ч DN25 резьба (G 1¼") | 45K | | | | | | |
| - $q_p$ 6 м$^3$/ч DN32 резьба (G 1½") | 51K | | | | | | |
| - $q_p$ 10 м$^3$/ч DN40 резьба (G 2") | 60K | | | | | | |
| в) турбинные (PN16): | | | | | | | |
| - $q_p$ 15 м$^3$/ч DN40 фланец | 64T | | | | | | |
| - $q_p$ 15 м$^3$/ч DN50 фланец | 69T | | | | | | |
| - $q_p$ 25 м$^3$/ч DN65 фланец | 70T | | | | | | |
| - $q_p$ 40 м$^3$/ч DN80 фланец | 74T | | | | | | |
| Условное обозначение датчика потока канала 2, 3, 4 | | | | | | | |
| - отсутствует | | | 000 | | 000 | | 000 |
| - ультразвуковые, тоже, что и для канала 1 | | | XXX | | XXX | | XXX |
| - крыльчатые, тоже, что и для канала 1 | | | XXX | | XXX | | XXX |
| - турбинные, тоже, что и для канала 1 | | | XXX | | XXX | | XXX |
| - датчики потока для типов контуров 1, 7, A (см. таблицу 1) | | | XXX | | XXX | | XXX |

Рисунок 3 – Структурная схема (продолжение)

| $X_1$ ТС-07-К7-$X_2X_3X_4X_5X_6X_7$-$X_8/X_9/X_{10}/X_{11}$ - | $X_{12}$ | / | $X_{13}$ | $X_{14}$ |
|---|---|---|---|---|
| Длина кабеля от датчика температуры до тепловычислителя (программируется): | | | | |
| - 1,5 (2) м (тип DS) (по заказу) | 01,5 | | | |
| - 3 м (тип PL) | 03,0 | | | |
| - 5 м (тип PL) | 05,0 | | | |
| - 10 м (тип PL) | 10,0 | | | |
| - 25 м (тип PL) | 25,0 | | | |
| - длина в метрах от 3 до 25 с шагом 0,5 м (по заказу) (тип PL) | XX,X | | | |
| Тип выходного сигнала датчика давления: | | | | |
| - каналы давления программируются | | | 0 | |
| - от 4 до 20 мА | | | 4 | |
| Диапазон измерения датчика давления: | | | | |
| - датчик давления отсутствует | | | | 0 |
| - от 0 до 1 МПа | | | | 1 |
| - от 0 до 1,6 МПа | | | | 2 |
| - от 0 до 2,5 МПа | | | | 3 |

Рисунок 4 – Структурная схема (продолжение)

| $X_1$ ТС-07-К7-$X_2X_3X_4X_5X_6X_7$-$X_8/X_9/X_{10}/X_{11}$-$X_{12}/X_{13}X_{14}$ - | $X_{15}$ | $X_{16}$ | $X_{17}$ | $X_{18}$ |
|---|---|---|---|---|
| Единица измерения тепловой энергии: | | | | |
| - ГДж | 1 | | | |
| - Гкал[3] (по заказу) | 2 | | | |
| Тип источника питания: | | | | |
| - без источника питания (для доставки воздушным транспортом) | | 0 | | |
| - батарея на 5 лет[4] | | A | | |
| - батарея на 9 лет[4] | | C | | |
| - батарея на 13 лет[4] | | E | | |
| - сетевой источник питания переменного или постоянного тока напряжением 24 В с разъемом (по заказу) | | M | | |
| - сетевой источник питания переменного тока напряжением 230 В, длина кабеля 1,5 м | | N | | |
| - сетевой источник питания переменного тока напряжением 230 В, длина кабеля 5 м | | P | | |
| Глубина архива: | | | | |
| - стандартная (часовой (1 мес), суточный, месячный, годовой) | | | 0 | |
| - расширенная глубина (часовой (2 мес), суточный, месячный, годовой) | | | 1 | |
| Интерфейс: | | | | |
| - отсутствует | | | | 0 |
| - M-BUS | | | | B |
| - M-BUS (протокол по EN 13757) | | | | Z |
| - RS-232 | | | | E |
| - RS-485 | | | | F |
| - NB-IoT (со встроенной антенной)[5][6] | | | | T |
| - NB-IoT (с внешней антенной)[5][7] | | | | U |
| - 3G модем (со встроенной антенной)[8][6] | | | | R |
| - 3G модем (с внешней антенной)[8][7] | | | | G |
| - LORA (беспроводной)[5] | | | | W |

Рисунок 5 – Структурная схема (окончание)

Примечания:

[1)] – только для типа контура 2;

[2)] – в данном случае температура ХВ программируется (определяется аппаратной возможностью тепловычислителя);

[3)] – только при поставке за пределы Республики Беларусь или при применении вне сферы законодательной метрологии;

[4)] – срок службы батареи указан при минимальном наборе датчиков (1-2 шт.), стандартных весах импульсов, номинальных значениях расхода, при отсутствии и при минимальной передаче данных по интерфейсу;

[5)] – только для исполнения ТС-07-К7-$X_2X_3X_4X_5X_6X_7$-$X_8$/$X_9$/$X_{10}$/$X_{11}$-$X_{12}$/$X_{13}X_{14}$-$X_{15}$**A(M, N, P)**$X_{17}$T(U, W);

[6)] – данная конфигурация теплосчетчика предусмотрена для установки вне экранированных пространств. Следует учитывать влияние ограждающих конструкций на эффективную дальность связи;

[7)] – в комплект поставки входит выносная штыревая антенна, либо по отдельному заказу антивандальная антенна (тип соединения SMA);

[8)] – только для исполнения ТС-07-К7-$X_2X_3X_4X_5X_6X_7$-$X_8$/$X_9$/$X_{10}$/$X_{11}$-$X_{12}$/$X_{13}X_{14}$-$X_{15}$**M(N, P)**$X_{17}$R(G).

Таблица 1 – Условное обозначение датчиков потока

| Постоянное значение расхода $q_p$ | Предельный диапазон измерения | Длина датчика потока, мм | Номинальное давление PN | Тип соединения | Вес импульса, дм$^3$/имп. | Условное обозначение по конструкции | | Условное обозначение по типу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - отсутствует | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Преобразователи расхода ультразвуковые «СТРУМЕНЬ» Т150 (для всех типов контуров) | | | | | | | | |
| $q_p$ 0,6 м³/ч | $q_s$ 1,2 м³/ч<br>$q_i$ 0,012 м³/ч | 110 | PN16 | G ¾″ | 1 | 0 | 5 | U |
| | | | PN25* | | | 0 | 6 | |
| | | 190 | PN16* | G 1″ | | 0 | 7 | |
| | | | PN25* | DN20 | | 0 | 8 | |
| | | | | G 1″ | | 0 | 9 | |
| $q_p$ 1,5 м³/ч | $q_s$ 3 м³/ч<br>$q_i$ 0,03 м³/ч | 110 | PN16 | G ¾″ | 1 | 2 | 1 | U |
| | | | PN25* | | | 2 | 2 | |
| | | 190 | PN16* | G 1″ | | 2 | 3 | |
| | | | PN25* | DN20 | | 2 | 4 | |
| | | | | G 1″ | | 2 | 5 | |
| | | 130 | PN16* | G 1" | | 2 | 6 | |
| $q_p$ 2,5 м³/ч | $q_s$ 5 м³/ч<br>$q_i$ 0,05 м³/ч | 130 | PN16* | G 1" | 1 | 3 | 6 | U |
| | | | PN25* | | | 3 | 7 | |
| | | 190 | PN16 | G 1" | | 3 | 8 | |
| | | | PN25 | DN20 | | 3 | 9 | |
| | | | | G 1"* | | 4 | 0 | |
| $q_p$ 3,5 м³/ч | $q_s$ 7 м³/ч<br>$q_i$ 0,07 м³/ч | 260 | PN16 | G 1¼" | 10 | 4 | 5 | U |
| | | | PN25 | DN25 | | 4 | 6 | |
| | | | | G 1¼"* | | 4 | 7 | |
| $q_p$ 6 м³/ч | $q_s$ 12 м³/ч<br>$q_i$ 0,12 м³/ч | 260 | PN16 | G 1¼" | 10 | 5 | 0 | U |
| | | | PN25 | DN25 | | 5 | 2 | |
| | | 150 | PN16* | G 1¼" | | 5 | 5 | |
| $q_p$ 10 м³/ч | $q_s$ 20 м³/ч<br>$q_i$ 0,2 м³/ч | 300 | PN16 | G 2" | 10 | 6 | 0 | U |
| | | | PN25 | DN40 | | 6 | 1 | |
| | | 200* | PN16 | G 2" | | 6 | 3 | |
| $q_p$ 15 м³/ч | $q_s$ 30 м³/ч<br>$q_i$ 0,3 м³/ч | 270 | PN25 | DN50 | 10 | 6 | 5 | U |
| | | 200* | | | | 6 | 9 | |
| $q_p$ 25 м³/ч | $q_s$ 50 м³/ч<br>$q_i$ 0,5 м³/ч | 300 | PN25 | DN65 | 10 | 7 | 0 | U |
| $q_p$ 40 м³/ч | $q_s$ 80 м³/ч<br>$q_i$ 0,8 м³/ч | 300 | PN25 | DN80 | 100 | 7 | 4 | U |
| $q_p$ 60 м³/ч | $q_s$ 120 м³/ч<br>$q_i$ 1,2 м³/ч | 300 | PN16 | DN100 | 100 | 8 | 2 | U |
| | | | PN25* | | | 8 | 3 | |
| Датчики потока крыльчатые ДП-DN-$q_p$ (для всех типов контуров) | | | | | | | | |
| $q_p$ 1,5 м³/ч | $q_s$ 3 м³/ч<br>$q_i$ 0,03 м³/ч<br>($q_i$ 0,06 м$^3$/ч) | 110 | PN16 | G ¾" | 1 | 2 | 7 | K |
| $q_p$ 2,5 м³/ч | $q_s$ 5 м³/ч<br>$q_i$ 0,05 м³/ч<br>($q_i$ 0,10 м³/ч) | 130 | PN16 | G 1" | 1 | 3 | 6 | K |
| $q_p$ 3,5 м³/ч | $q_s$ 7 м³/ч<br>$q_i$ 0,07 м³/ч<br>($q_i$ 0,14 м³/ч) | 260 | PN16 | G 1¼" | 10 | 4 | 5 | K |
| $q_p$ 6 м³/ч | $q_s$ 12 м³/ч<br>$q_i$ 0,12 м³/ч<br>($q_i$ 0,24 м³/ч) | 260 | PN16 | G 1½" | 10 | 5 | 1 | K |
| $q_p$ 10 м³/ч | $q_s$ 20 м³/ч<br>$q_i$ 0,2 м³/ч<br>($q_i$ 0,4 м³/ч) | 300 | PN16 | G 2" | 10 | 6 | 0 | K |

Продолжение таблицы 1 – Условное обозначение датчиков потока

| Постоянное значение расхода $q_p$ | Предельный диапазон измерения | Длина датчика потока, мм | Номинальное давление PN | Тип соединения | Вес импульса, дм³/имп. | Условное обозначение | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | по конструкции | | по типу |
| Датчики потока турбинные ДП-DN-$q_p$ (для всех типов контуров) | | | | | | | | |
| $q_p$ 15 м³/ч | $q_s$ 30 м³/ч<br>$q_i$ 1,5 м³/ч | 200 | PN16 | DN40 | 100 | 6 | 4 | Т |
| $q_p$ 15 м³/ч | $q_s$ 30 м³/ч<br>$q_i$ 1,5 м³/ч | 200 | PN16 | DN50 | 100 | 6 | 9 | Т |
| $q_p$ 25 м³/ч | $q_s$ 50 м³/ч<br>$q_i$ 2,5 м³/ч | 200 | PN16 | DN65 | 100 | 7 | 0 | Т |
| $q_p$ 40 м³/ч | $q_s$ 80 м³/ч<br>$q_i$ 4,0 м³/ч | 225 | PN16 | DN80 | 100 | 7 | 4 | Т |
| Счетчики горячей воды крыльчатые «СТРУМЕНЬ-ГРАН» СВГ-15И (только для типов контуров 1, 7, 10 (А)) | | | | | | | | |
| $Q_3$ 1,6 м³/ч | $Q_4$ 2 м³/ч<br>$Q_1$ 0,03 м³/ч | 110 | PN16 | G ¾" | 1 | 2 | 1 | К |
| Счетчики горячей воды крыльчатые «СТРУМЕНЬ» СВ-15И, СВ-20И (только для типов контуров 1, 7, 10 (А)) | | | | | | | | |
| $Q_3$ 1,6 м³/ч | $Q_4$ 2 м³/ч<br>$Q_1$ 0,03 м³/ч | 110 | PN16 | G ¾" | 1 | 2 | 1 | К |
| $Q_3$ 2,5 м³/ч | $Q_4$ 3,125 м³/ч<br>$Q_1$ 0,05 м³/ч | 110 | PN16 | G ¾" | 1 | 3 | 1 | К |
| | | 130 | | G 1" | 1 | 3 | 2 | К |
| $Q_3$ 4 м³/ч | $Q_4$ 5 м³/ч<br>$Q_1$ 0,08 м³/ч | 130 | PN16 | G 1" | 1 | 4 | 2 | К |
| Счетчики горячей воды крыльчатые JS (только для типов контуров 1, 7, 10 (А)) | | | | | | | | |
| $Q_3$ 1,6 м³/ч | $Q_4$ 2 м³/ч<br>$Q_1$ 0,02 м³/ч | 110 | PN16 | G ¾" | 1 | 2 | 9 | К |
| $Q_3$ 2,5 м³/ч | $Q_4$ 3,125 м³/ч<br>$Q_1$ 0,031 м³/ч | 110;<br>130* | PN16 | G ¾" | 1 | 3 | 1 | К |
| | | | | G 1" | 1 | 3 | 2 | К |
| $Q_3$ 4 м³/ч | $Q_4$ 5 м³/ч<br>$Q_1$ 0,05 м³/ч | 130 | PN16 | G 1" | 1 | 4 | 2 | К |
| $Q_3$ 6,3 м³/ч | $Q_4$ 7,87 м³/ч<br>$Q_1$ 0,079 м³/ч | 260 | PN16 | G 1¼" | 10 | 4 | 8 | К |
| $Q_3$ 10 м³/ч | $Q_4$ 12,5 м³/ч<br>$Q_1$ 0,12 м³/ч | 260 | PN16 | G 1½" | 10 | 5 | 8 | К |
| $Q_3$ 16 м³/ч | $Q_4$ 20 м³/ч<br>$Q_1$ 0,20 м³/ч | 300 | PN16 | G 2" | 10 | 6 | 8 | К |
| Счетчики горячей воды турбинные MWN (только для типов контуров 1, 7, 10 (А)) | | | | | | | | |
| $Q_3$ 25 м³/ч | $Q_4$ 31,25 м³/ч<br>$Q_1$ 0,625 м³/ч | 200 | PN16 | DN40 | 100 | 7 | 2 | Т |
| | | | | DN50 | 100 | 7 | 3 | Т |
| $Q_3$ 40 м³/ч | $Q_4$ 50 м³/ч<br>$Q_1$ 1,0 м³/ч | 200 | PN16 | DN65 | 100 | 7 | 6 | Т |
| $Q_3$ 63 м³/ч | $Q_4$ 78,75 м³/ч<br>$Q_1$ 1,575 м³/ч | 225;<br>200* | PN16 | DN80 | 100 | 8 | 5 | Т |
| $Q_3$ 100 м³/ч | $Q_4$ 125 м³/ч<br>$Q_1$ 2,5 м³/ч | 250 | PN16 | DN100 | 100 | 9 | 3 | Т |
| $Q_3$ 160 м³/ч | $Q_4$ 200 м³/ч<br>$Q_1$ 4,0 м³/ч | 250 | PN16 | DN125 | 100 | 9 | 6 | Т |
| $Q_3$ 250 м³/ч | $Q_4$ 312,5 м³/ч<br>$Q_1$ 6,25 м³/ч | 300 | PN16 | DN150 | 1000 | 9 | 8 | Т |

Продолжение таблицы 1 – Условное обозначение датчиков потока

| Постоянное значение расхода $Q_3$ | Предельный диапазон измерения | Длина датчика потока, мм | Номинальное давление PN | Тип соединения | Вес импульса, дм³/имп. | Условное обозначение | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | по конструкции | | по типу |
| Преобразователи расхода ультразвуковые «СТРУМЕНЬ» Т150 (только для типов контуров 1, 7, 10 (А)) | | | | | | | | |
| $Q_3$ 1,6 м³/ч | $Q_4$ 2,0 м³/ч<br>$Q_1$ 0,032 м³/ч | 110 | PN16 | G ¾″ | 1 | 2 | 1 | I |
| | | | PN25* | | | 2 | 2 | |
| | | 190 | PN16* | G 1″ | | 2 | 3 | |
| | | | PN25* | DN20 | | 2 | 4 | |
| | | | | G 1″ | | 2 | 5 | |
| | | 130 | PN16* | G 1" | | 2 | 6 | |
| $Q_3$ 2,5 м³/ч | $Q_4$ 3,125 м³/ч<br>$Q_1$ 0,05 м³/ч | 130 | PN16* | G 1" | 1 | 3 | 6 | I |
| | | | PN25* | | | 3 | 7 | |
| | | 190 | PN16 | G 1" | | 3 | 8 | |
| | | | PN25 | DN20 | | 3 | 9 | |
| | | | | G 1"* | | 4 | 0 | |
| $Q_3$ 4 м³/ч | $Q_4$ 5 м³/ч<br>$Q_1$ 0,08 м³/ч | 260 | PN16 | G 1¼" | 10 | 4 | 5 | I |
| | | | PN25 | DN25 | | 4 | 6 | |
| | | | | G 1¼"* | | 4 | 7 | |
| $Q_3$ 6,3 м³/ч | $Q_4$ 7,875 м³/ч<br>$Q_1$ 0,126 м³/ч | 260 | PN16 | G 1¼" | 10 | 5 | 0 | I |
| | | | PN25 | DN25 | | 5 | 2 | |
| | | 150 | PN16* | G 1¼" | | 5 | 5 | |
| $Q_3$ 10 м³/ч | $Q_4$ 12,5 м³/ч<br>$Q_1$ 0,20 м³/ч | 300 | PN16 | G 2" | 10 | 6 | 0 | I |
| | | | PN25 | DN40 | | 6 | 1 | |
| | | 200* | PN16 | G 2" | | 6 | 3 | |
| $Q_3$ 16 м³/ч | $Q_4$ 20,0 м³/ч<br>$Q_1$ 0,32 м³/ч | 270 | PN25 | DN50 | 10 | 6 | 5 | I |
| | | 200* | | | | 6 | 9 | |
| $Q_3$ 25 м³/ч | $Q_4$ 31,25 м³/ч<br>$Q_1$ 0,50 м³/ч | 300 | PN25 | DN65 | 10 | 7 | 0 | I |
| $Q_3$ 40 м³/ч | $Q_4$ 50,0 м³/ч<br>$Q_1$ 0,80 м³/ч | 300 | PN25 | DN80 | 100 | 7 | 4 | I |
| $Q_3$ 63 м³/ч | $Q_4$ 78,75 м³/ч<br>$Q_1$ 1,26 м³/ч | 300 | PN16 | DN100 | 100 | 8 | 2 | I |
| | | | PN25* | | | 8 | 3 | |
| - по отдельному заказу (от $q_i$ = 0,012 м³/ч до $q_s$ = 300 м³/ч) | | | | | | | | |

Примечания:

Верхний предел расхода $q_s$ – максимальное значение расхода, при котором датчики потока должны функционировать в течение коротких промежутков времени (менее 1 ч в день, менее 200 ч в год) без превышения максимальной допускаемой погрешности.

Постоянное значение расхода $q_p$ – максимальное значение расхода, при котором датчики потока должны непрерывно функционировать без превышения максимальной допускаемой погрешности.

Нижний предел расхода $q_i$ – минимальное значение расхода, выше которого датчики потока должны функционировать без превышения максимальной допускаемой погрешности.

Максимальный расход $Q_4$ – наибольшее значение расхода, при котором счетчик в течение короткого промежутка времени работает в пределах максимальной допускаемой погрешности, без ухудшения его метрологических характеристик, после чего возвращается к работе в соответствующих нормированных условиях эксплуатации.

Постоянный расход $Q_3$ – наибольшее значение расхода в нормированных условиях эксплуатации, при котором счетчик работает в пределах максимальной допускаемой погрешности.

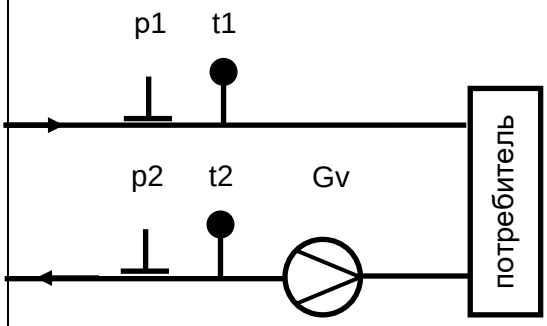
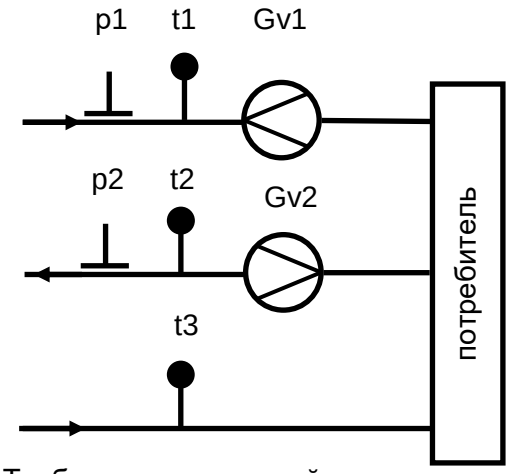
Минимальный расход $Q_1$ – наименьшее значение расхода, при котором погрешность счетчика не превышает максимальные допускаемые значения.

* – типоразмеры, которые поставляются по отдельному заказу

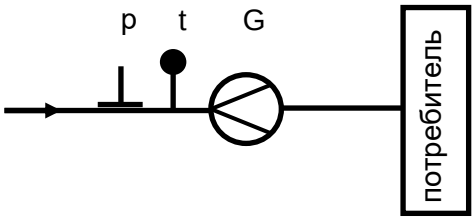
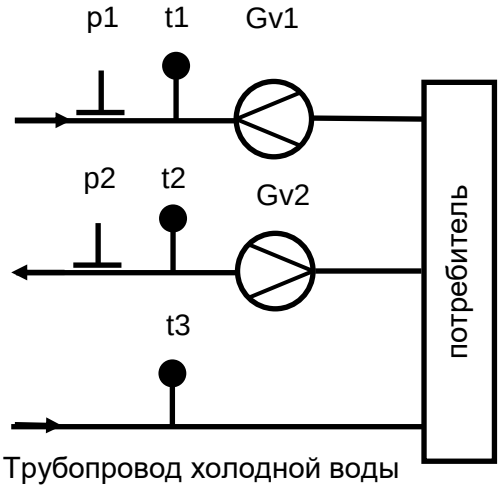
Таблица 2

| Тип контура, схема | Измеряемые / программируемые / отображаемые параметры, формулы расчета |
|---|---|
| **Тип контура 1**<br>***<u>Датчик потока контрольный</u>***<br>G | Параметры: |
| | V – объём с накоплением, $м^3$;<br>Gv – объёмный расход, $м^3$/ч |
| | Тепловая энергия не вычисляется |
| **Тип контура 2**<br>***<u>Тупиковая ГВС</u>***<br>ph th Gv<br>pc tc<br>потребитель<br>Трубопровод холодной воды | Параметры: |
| | Q – количество тепловой энергии с накоплением, ГДж;<br>V – объём с накоплением, м3;<br>M – масса с накоплением, т;<br>Gv – объёмный расход, $м^3$/ч;<br>Gm – массовый расход, т/ч;<br>P – мощность, кВт;<br>th – температура горячей воды (*измеряется)*, °С;<br>tc – температура холодной воды, °С *(измеряется или программируется 10 °С (другое значение по заказу));*<br>ph – давление горячей воды, кПа *(измеряется или программируется 1000 кПа (другое по заказу))*;<br>pc – давление холодной воды, кПа *(измеряется или программируется 100 кПа (другое по заказу))* |
| | $Q = M_{(th,ph)} \cdot (h_{(th,ph)} - hc_{(tc,pc)})$ |
| **Тип контура 3**<br>***<u>закрытая, датчик потока в прямом трубопроводе</u>***<br>p1 t1 Gv<br>p2 t2<br>потребитель | Параметры: |
| | Q – количество тепловой энергии с накоплением, ГДж;<br>V – объём с накоплением, $м^3$;<br>M – масса с накоплением, т;<br>Gv – объёмный расход, $м^3$/ч;<br>Gm – массовый расход, т/ч;<br>P – мощность, кВт;<br>t1 – температура прямого потока, °С;<br>t2 – температура обратного потока, °С;<br>p1 – давление прямого потока, кПа *<u>(измеряется или программируется 1000 и 400 кПа (другое по заказу))</u>*;<br>p2 – давление обратного потока, кПа *<u>(измеряется или программируется 1000 и 400 кПа (другое по заказу))</u>* |
| | $Q = M1_{(t1,p1)} \cdot (h1_{(t1,p1)} - h2_{(t2,p2)})$ |

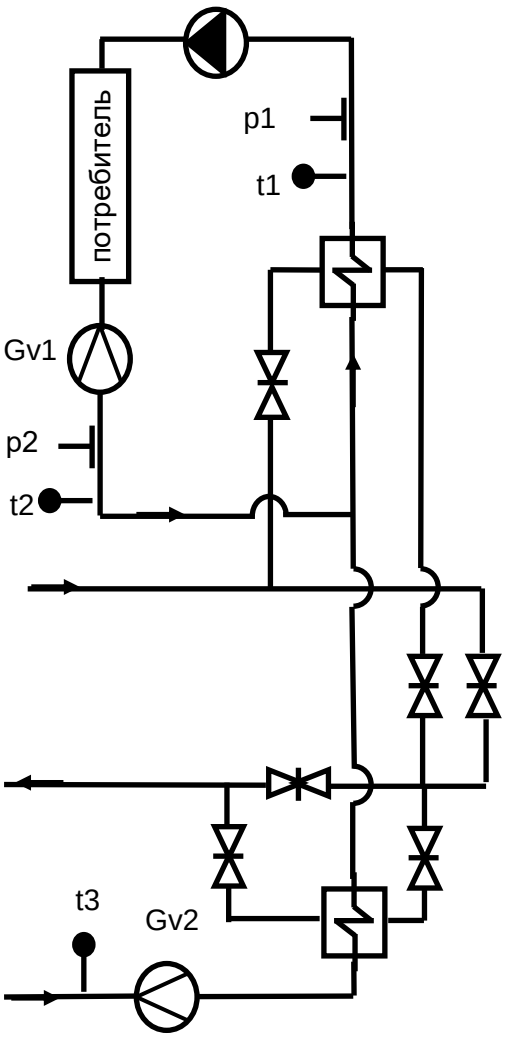
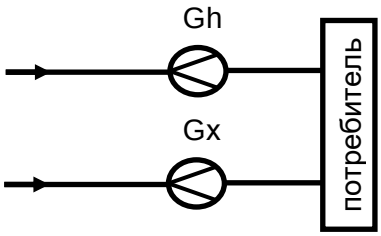
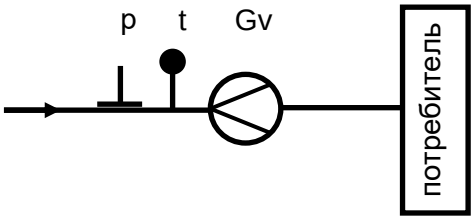
Продолжение таблицы 2

| Тип контура, схема | Измеряемые / программируемые / отображаемые параметры, формулы расчета |
|---|---|
| **Тип контура 4**<br>***закрытая, датчик потока в обратном трубопроводе***<br>  <br> | Параметры:<br>Q – количество тепловой энергии с накоплением, ГДж;<br>V – объём с накоплением, м$^3$;<br>M – масса с накоплением, т;<br>Gv – объёмный расход, м$^3$/ч;<br>Gm – массовый расход, т/ч;<br>P – мощность, кВт;<br>t1 – температура прямого потока, °С;<br>t2 – температура обратного потока, °С;<br>p1 – давление прямого потока, кПа *(измеряется или программируется 1000 и 400 кПа (другое по заказу))*;<br>p2 – давление обратного потока, кПа *(измеряется или программируется 1000 и 400 кПа (другое по заказу))*<br><br>$Q = M2_{(t2,p2)} \cdot (h1_{(t1,p1)} - h2_{(t2,p2)})$ |
| **Тип контура 5**<br>***открытая, датчик потока в прямом и обратном трубопроводах***<br>  <br><br>Трубопровод холодной воды | Параметры:<br>Q – количество тепловой энергии с накоплением, ГДж;<br>Q1, Q2 – количество тепловой энергии прямого, обратного потоков с накоплением, ГДж;<br>V1, V2 – объём прямого, обратного потока с накоплением, м$^3$;<br>M1, M2 – масса прямого, обратного потока с накоплением, т;<br>Gv1, Gv2 – объёмный расход прямого, обратного потока, м$^3$/ч;<br>Gm1, Gm2 – массовый расход прямого, обратного потока, т/ч;<br>P1, P2 – мощность прямого, обратного потока, кВт;<br>t1, t2 – температура прямого, обратного потока, °С;<br>t3 – температура холодной воды, °С *(измеряется или программируется 10 °С (другое значение по заказу))*;<br>p1, p2 – давление прямого потока, кПа *(измеряется или программируется 1000 и 400 кПа (другое по заказу))*;<br>p3 – давление холодной воды, кПа (*программируется 100 кПа (другое по заказу))*<br><br>$Q = Q1 - Q2$<br>$Q1 = M1_{(t1,p1)} \cdot (h1_{(t1,p1)} - h3_{(t3,p3)})$<br>$Q2 = M2_{(t2,p2)} \cdot (h2_{(t2,p2)} - h3_{(t3,p3)})$ |

Продолжение таблицы 2

| Тип контура, схема | Измеряемые / программируемые / отображаемые параметры, формулы расчета |
|---|---|
| **Тип контура 6**<br>***<u>Измерение температуры наружного воздуха</u>***<br> <br> | Параметры:<br>te – температура, °С<br>Тепловая энергия не вычисляется |
| **Тип контура 7**<br>***<u>Датчик потока массовый</u>***<br>  <br> | Параметры:<br>V – объём с накоплением, м$^3$;<br>M – масса с накоплением, т;<br>Gv – объёмный расход, м$^3$/ч;<br>Gm – массовый расход, т/ч;<br>t – температура (измеряется), °С;<br>p – давление, кПа (*<u>измеряется или программируется 1000 кПа (другое по заказу)</u>*<br>Тепловая энергия не вычисляется |
| **Тип контура 8**<br>***<u>Открытая и ГВС с раздельным подсчетом энергии</u>***<br>  <br> | Параметры:<br>Q – количество тепловой энергии с накоплением, ГДж;<br>Q1 – количество тепловой энергии прямого потока с накоплением, ГДж;<br>Q2 – количество тепловой энергии обратного потока с накоплением, ГДж;<br>Qh – количество тепловой энергии отопления с накоплением, ГДж;<br>Qw – количество тепловой энергии ГВС с накоплением, ГДж;<br>V1, V2 – объём прямого, обратного потока с накоплением, м$^3$;<br>M1, M2 – масса прямого, обратного потока с накоплением, т;<br>Gv1, Gv2 – объёмный расход прямого, обратного потока, м$^3$/ч;<br>Gm1, Gm2 – массовый расход прямого, обратного потока, т/ч;<br>P1, P2 – мощность прямого, обратного потока, кВт;<br>t1, t2 – температура прямого, обратного потока, °С;<br>t3 – температура холодной воды, °С *<u>(измеряется или программируется 10 °С (другое по заказу));</u>*<br>p1 – давление прямого потока, кПа *<u>(измеряется или программируется 1000 и 400 кПа (другое по заказу))</u>*;<br>p2 – давление обратного потока, кПа *<u>(измеряется или программируется 1000 и 400 кПа (другое по заказу));</u>*<br>p3 – давление холодной воды, кПа (*<u>программируется 100 кПа (другое по заказу))</u>*<br>$Q = Q1 - Q2$<br>$Q1 = M1_{(t1,p1)} \cdot (h1_{(t1,p1)} - h3_{(t3,p3)})$<br>$Q2 = M2_{(t2,p2)} \cdot (h2_{(t2,p2)} - h3_{(t3,p3)})$<br>$Qh = M2_{(t2,p2)} \cdot (h1_{(t1,p1)} - h2_{(t2,p2)})$<br>$Qw = (M1_{(t1,p1)} - M2_{(t2,p2)}) \cdot ((h1_{(t1,p1)} - h3_{(t3,p3)})$ |

Продолжение таблицы 2

| Тип контура, схема | Измеряемые / программируемые / отображаемые параметры, формулы расчета |
|---|---|
| **Тип контура 9**<br>***<u>ГВС с рециркуляцией</u>***<br>  <br> | Параметры:<br>Q – количество тепловой энергии с накоплением, ГДж;<br>Q1 – количество тепловой энергии циркуляции с накоплением, ГДж;<br>Q2 – количество тепловой энергии подпитки с накоплением, ГДж;<br>V1 – объём в контуре циркуляции с накоплением, $м^3$;<br>V2 – объём холодной воды с накоплением, $м^3$;<br>M1 – масса в контуре циркуляции с накоплением, т;<br>M2 – масса холодной воды с накоплением, т;<br>Gv1 – объёмный расход в контуре циркуляции, $м^3/ч$;<br>Gv2 – объёмный расход холодной воды, $м^3/ч$;<br>Gm1 – массовый расход в контуре циркуляции, т/ч;<br>Gm2 – массовый расход холодной воды, т/ч;<br>P1, P2 – мощность в контуре циркуляции и подпитки, кВт;<br>t1, t2 – температура в контуре циркуляции, °C;<br>t3 – температура холодной воды, °C *<u>(измеряется или программируется 10 °C (другое значение по заказу);</u>*<br>p1, p2 – давление в контуре циркуляции, кПа *<u>(измеряется или программируется 1000 и 400 кПа (другое значение по заказу))</u>*;<br>p3 – давление холодной воды, кПа (*<u>программируется 100 кПа (другое по заказу))</u>*<br>$Q = Q1 + Q2$<br>$Q1 = M1_{(t2,p2)} \cdot (h1_{(t1,p1)} - h2_{(t2,p2)})$<br>$Q2 = M2_{(t3,p3)} \cdot (h1_{(t1,p1)} - h3_{(t3,p3)})$ |
| **Тип контура 10 (А)**<br>***<u>Учёт горячей и холодной воды</u>***<br>  <br> | Параметры:<br>Vh – объём горячей воды с накоплением, $м^3$;<br>Vc – объём холодной воды с накоплением, $м^3$;<br>Gh – объёмный расход горячей воды, $м^3/ч$;<br>Gc – объёмный расход холодной воды, $м^3/ч$<br>Тепловая энергия не вычисляется |
| **Тип контура 11 (В)**<br>***<u>Магистраль</u>***<br>  <br> | Параметры:<br>Q – количество тепловой энергии с накопление, ГДж;<br>V – объём с накоплением, $м^3$;<br>M – масса с накоплением, т;<br>Gv – объёмный расход, $м^3/ч$;<br>Gm – массовый расход, т/ч;<br>P – мощность, кВт;<br>t – температура потока *<u>(измеряется)</u>*;<br>p – давление, кПа (*<u>измеряется или программируется 1000 кПа (другое по заказу)</u>*<br>$Q = M_{(t,p)} \cdot h_{(t,p)} - h_{(0)})$ |